双看板大纲

本大纲不绑定任何特定可视化工具，适配各类BI平台及代码类可视化方案。两大看板前后承接：看板一服务于探索性分析与特征工程阶段，用于验证数据规律、指导特征构建；看板二服务于模型落地阶段，用于全面评估效果、输出业务价值。

看板一：特征工程·用户行为特征交互分析看板

定位：EDA与特征工程专用看板，从数据全貌到特征交叉关联，验证特征区分度，为后续建模输入提供依据。 **整体逻辑**：全局交互控件 → 宏观数据概览 → 用户维度分析 → 商品维度分析 → 转化链路与特征关联验证

模块1：数据集核心概览区

核心作用：快速掌握数据规模、行为深度与样本基础属性 **图表/内容**：核心指标卡片组

- 基础规模类：用户总数、商品总数、类目总数、行为总记录数、数据时间跨度
- 行为深度类：人均行为次数、人均交互商品数、品类覆盖率、人均单日活跃时长
- 目标关联类：有购买行为用户占比、全链路整体购买转化率、天然正负样本比例、人均购买次数

模块2：用户行为时序与分布区

核心作用：挖掘用户活跃规律，支撑时间特征、活跃度特征的设计

1. **用户活跃时段热力图** 设计要点：以星期为纵轴、24小时为横轴，颜色深浅映射交互总次数；配置行为类型切换交互控件，可单独查看浏览、加购、收藏、购买的时段分布；配套补充时段转化率热力图，以浏览→购买转化率为数值，定位高转化时段。
2. **用户每日行为趋势图** 设计要点：以日期为横轴、行为次数为纵轴，拆分浏览、加购、收藏、购买四条趋势线；叠加每日整体购买转化率曲线；通过背景色或标记区分工作日与周末，呈现周度周期规律。
3. **用户活跃度分布图** 设计要点：横轴为用户总交互次数（采用对数坐标适配长尾分布），纵轴为对应用户数；叠加各活跃度区间的购买转化率折线，直观呈现活跃度与转化的相关性；配套补充用户购买次数分布图，展示复购用户的占比结构。

模块3：商品与类目分析区

核心作用：掌握商品热度与转化差异，支撑商品分层、类目特征的构建

1. **热门类目双维度排名** 设计要点：采用横向条形图，支持按交互量、按购买转化率两种排序切换；每个类目同步展示流量与转化两项核心数值。

2. **热门商品双维度排名** 设计要点：与类目标逻辑一致，聚焦Top20爆款商品，同步展示商品所属类目标签。
3. **类目长尾分布图** 设计要点：横轴为类目按流量排序，纵轴为累计流量/累计成交占比，验证二八效应，为长尾商品特征设计提供依据。
4. **商品曝光-转化四象限图** 设计要点：横轴为商品曝光量、纵轴为商品购买转化率，划分为明星商品、流量商品、潜力商品、长尾商品四类，支撑商品分层特征。

模块4：转化链路与特征关联区（特征工程核心模块）

核心作用：直接验证特征与目标变量的相关性，指导特征体系设计

1. **全链路行为转化漏斗图** 设计要点：按浏览→加购→收藏→购买的链路逐级展示，标注每一级的转化率与流失率。
2. **行为跳转概率矩阵** 设计要点：以矩阵形式展示“当前行为→下一步行为”的转移概率（如浏览后跳转至加购、收藏、退出的概率），支撑行为序列特征设计。
3. **核心行为深度-转化率关联图** 设计要点：横轴为浏览次数、加购次数、收藏次数的分箱区间，纵轴为对应区间的真实购买率，验证行为权重特征的合理性。
4. **活跃度×品类偏好交叉表** 设计要点：对比不同活跃度用户的Top5偏好品类差异，验证用户分层与品类特征的组合价值。

看板二：模型评估·用户购买预测模型评估与解释看板

定位：建模完成后使用，全面覆盖性能评估、特征解释、业务价值、风险边界四大维度。 **整体逻辑**：核心指标总览 → 整体性能评估 → 分群性能拆解 → 特征可解释性分析 → 业务价值落地 → 风险边界分析

模块1：模型核心指标概览区

核心作用：一眼掌握模型核心效果与多模型对比 **图表/内容**：核心指标卡片组

- 单模型核心指标：AUC、准确率、精确率、召回率、F1分数、LogLoss，同步标注当前使用的分类阈值
- 多模型横向对比：展示逻辑回归、XGBoost、LightGBM、DIN等模型的核心指标，支持切换查看不同模型结果

模块2：整体性能深度评估区

核心作用：严谨验证模型整体区分能力，适配类别不平衡场景

1. **ROC曲线 + PR曲线组合** 设计要点：双图并列展示，ROC曲线标注AUC值，PR曲线标注AP（平均精度）值；支持多模型曲线叠加对比。
2. **阈值敏感性分析折线图** 设计要点：横轴为分类阈值（0.1~0.9），纵轴同步展示精确率、召回率、F1分数三条曲线，标注最优阈值点位。

3. **归一化混淆矩阵** 设计要点：采用行归一化百分比格式（每行和为100%），直观展示真实购买用户的召回率、真实未购买用户的误判率；可配套绝对数值版本对照查看。
4. **概率校准曲线（可靠性曲线）** 设计要点：横轴为模型预测概率分箱，纵轴为对应分箱的真实购买率，验证模型输出概率的可信度。

模块3：多维度分群性能拆解区

核心作用：定位模型的优势场景与短板场景

1. **Top-K推荐效果多维度折线图** 设计要点：横轴为K值（5/10/20/30/50），纵轴同步展示Precision@K、Recall@K、MAP@K三条指标曲线；支持多模型结果叠加对比。
2. **用户分层性能对比图** 设计要点：按RFM分层、活跃度分层、新老用户分层，对比各群体的AUC与召回率，识别冷启动等短板场景。
3. **商品分层性能对比图** 设计要点：按爆款/腰部/长尾商品、Top类目分层，对比各群体的预测召回率。
4. **时间维度稳定性趋势图** 设计要点：按日期绘制测试集每日AUC、召回率曲线，验证模型效果的时间稳定性。

模块4：特征可解释性分析区

核心作用：将黑盒模型转化为业务可理解的规律

1. **SHAP特征重要性蜂群图（Top10）** 设计要点：纵轴按特征重要性排序，横轴为SHAP值，点的颜色代表特征值高低，同时呈现重要性、影响方向、数值规律三重信息。
2. **核心特征SHAP依赖图（Top3-5）** 设计要点：单张散点图对应一个核心特征，横轴为特征值，纵轴为SHAP值，挖掘特征对预测结果的非线性影响规律。
3. **正负向影响特征汇总图** 设计要点：采用横向条形图，分别展示Top10正向促进特征、Top5负向抑制特征，面向业务侧的友好视角，无需算法基础即可理解。
4. **典型用户局部解释图** 设计要点：选取高价值老用户、新用户、流失召回用户三类典型样本，展示单个用户预测结果的特征贡献拆解。

模块5：错误分析与模型边界区

核心作用：体现分析严谨性，明确模型优化方向

1. **错误样本画像对比图** 设计要点：采用分组柱状图，对比全体用户、假阳性用户（预测买实际未买）、假阴性用户（预测未买实际买）的平均活跃度、行为数、交互类目数等特征，总结误判规律。
2. **冷启动场景专项对比图** 设计要点：对比新用户与老用户、新商品与老商品的AUC/召回率，明确冷启动场景的模型短板。

通用看板设计规范

1. **交互设计**：两个看板均配置时间范围、用户分层、商品类目三类全局交互控件，支持联动下钻查看明细。
2. **配色规范**：正向指标、高转化、高概率使用统一暖色系；负向指标、低转化、低概率使用统一冷色系，保持业务语义的视觉一致性。
3. **标注规范**：所有核心指标、关键拐点、极值点补充数值标注，核心结论可添加文字注释说明。
4. **分层逻辑**：所有看板遵循“先总后分”的浏览逻辑，概览区域支持点击下钻至明细分析页面。